

拾迹创游 · 互动电子吧唧

可佩戴的二次元电子徽章 | 赛道: AI 硬件产品创新

一块可佩戴的电子吧唧: 三位二次元角色陪着你看时间、留一句话、数纪念日, 摇一摇会有反应。运行在 openvela / NuttX + LVGL 9.1, 390×450 AMOLED, 全中文界面, 开机即用、不依赖手机与网络。

作品名称	拾迹创游 · 互动电子吧唧
所属赛道	AI 硬件产品创新
运行平台	openvela / NuttX + LVGL 9.1, 黄山派 SF32LB52, 390×450 AMOLED
团队仓	open-vela/contest2026_462_shijichuangyou
开源许可	Apache License 2.0

一、要解决的问题

徽章是死的

吧唧、徽章是二次元最常见的表达物, 但它只能印一张静态图, 带上街之后不会回应你。

陪伴类设备依赖手机

现有电子宠物/电子吧唧几乎都要连 App 配网、登录、同步, 脱离手机就是一块砖。

续航与「常亮」矛盾

想让屏幕一直显示, 就得一直耗电; 想省电, 就得接受一块黑屏。

二、核心功能

- 三个角色, 三种性格: 苔苔、霜霜、灯灯三套内容, 头像、配色、语气、装饰各不相同, 左右滑动切换。
- 会看时间: 四时段问候(清晨/午后/黄昏/深夜), 日期与农历、纪念日倒数。
- 会听你说话: 内置中文输入, 可以留一句话在徽章上; 留言持久化保存。
- 会数日子: 纪念日管理: 新增、编辑、删除, 自动算天数与倒数。
- 点一下有反应: 点击互动, 角色给出气泡回应, 配合有限次数的真实动画。
- 摇一摇有反应: 内置 IMU 检测摇动, 作为「主动」交互入口 (P1 新增)。
- 不用时会自己睡: 15 秒变暗、30 秒真实断电熄屏, 触摸唤醒 (P0 新增)。
- 记得时间: RTC 双向同步, 冷启动无需重新校准 (P1 新增)。

三、技术实现

运行平台	黄山派 (SiF1i SF32LB52) , openvela / NuttX 实时内核 + LVGL 9.1.0
屏幕	390×450 AMOLED, LVGL 坐标系与物理像素一致 (scale=1000)
界面架构	单一 UI 上下文持有全部 LVGL 对象; IMU 等外部输入经有界事件队列进入 controller, 不直接绘图
交互框架	归一化事件(点击/滑动/摇动)驱动; 角色切换提升 generation, 旧动画回调自动过期失效

资源策略	字体、立绘、动画帧全部内嵌 flash；不整屏解码大量帧
代码规模	自研 C 源码 23 个 .c 文件，含 5 个纯逻辑模块（可脱离硬件在主机上测）

纯逻辑模块（可脱离硬件在主机上完整测试）

这是本作品工程质量上最值得说明的一点：把「什么时候熄屏」「摇动算不算触发」「该信主机还是信 RTC」这类判断，全部写成不依赖 LVGL 与硬件的纯函数，因此可以在主机上穷举测试，而不是只能靠真机撞。

- ebadge_power：空闲状态机：ACTIVE→DIMMED→OFF，零阈值表示禁用该级，无符号回绕安全
- ebadge_shake：摇动检测：滑动基线 + 触发/释放双阈值 + 冷却，用整数开方避免 ±16g 平方溢出 32 位
- ebadge_rtc_logic：时间决策：四象限判定（主机/板端谁更可信），带偏差容忍与年份合法性
- ebadge_calendar：农历与日期换算
- ebadge_record：留言与纪念日记录

四、三个技术亮点

1. L2 真实面板断电，而不是「黑图」

- 很多「熄屏」只是把画面刷成黑色——像素还在发光，电还在耗，AMOLED 尤其明显。
- 本作品做的是两级：15 秒 L1（暂停动画 + 半透明遮罩，视觉已暗），30 秒 L2（对 /dev/lcd0 下发 LCDDEVIO_SETPOWER=0，面板真正断电）。
- 唤醒时先开面板再重绘，且「唤醒用的那一次触摸被消耗掉」——不会在点亮屏幕的同时误触发底下的按钮。
- 两级的阈值可配置，为 0 即禁用该级；状态机是纯函数，主机上可完整测试。

2. 摇一摇：把 IMU 做成交互入口

- LSM6DSL 加速度计以 20 Hz 轮询（不是中断驱动，这一点如实记录）。
- 检测算法：指数滑动基线估计重力方向，触发阈值 0.71 g、释放阈值 0.31 g，配 1.2 秒冷却防连发。
- 加速度平方和会超出 32 位（±16 g），因此用整数开方而非浮点，避免板上无 FPU 时的性能与精度问题。
- 开发中发现并修掉一个真实缺陷：首次触发的时间戳初值为 0，会把「从未触发」和「在第 0 毫秒触发过」混为一谈，导致开机后 1200 ms 内的摇动被冷却静默吞掉。已用显式标志位修复并加回归测试。

3. 时钟持久化：徽章自己记得时间

- 没有网络，就没有 NTP。板子断电后时间会丢，每次开机都显示「未校准」，体验上很致命。
- 方案：RTC (/dev/rtc0) 与系统时间双向同步，用纯逻辑模块决策谁更可信——主机时间合法就用主机并写回 RTC；主机非法而 RTC 合法就用 RTC 回填系统时间。
- 带 60 秒偏差容忍与 2024—2099 年份合法性校验，避免把明显错误的时间写进 RTC 覆盖掉好数据。
- 决策逻辑完全独立于硬件访问，可在主机上穷举测试。

五、openvela 能力使用说明

《大赛总览》要求：项目须使用 openvela 开源项目（NuttX 内核仓库除外）提供的系统能力，且至少落地图形、AI、多媒体三项核心能力之一。

图形（已落地）	LVGL 9.1 来自 openvela 的 apps/graphics/lvgl; 经 CONFIG_GRAPHICS_LVGL + CONFIG_LV_USE_NUTTX / LV_USE_NUTTX_LCD / LV_USE_NUTTX_TOUCHSCREEN 接入; 应用通过 openvela 自身的 Kconfig 与 manifest linkfile 注册。
板级 BSP（已使用）	面板、触摸、传感器与 RTC 通过 vendor BSP 暴露的设备节点访问。
AI（未落地）	packages/ai_agent 在 openvela manifest 中登记, 但未同步进工作区; 且板级无网络驱动（仅有 loopback 等）, 无法建立真实数据通路。 不声称已实现 AI。
多媒体（未落地）	openvela vendor 树中音频仅有 CMSIS 寄存器头, 没有 NuttX 音频驱动, defconfig 中 0 项音频配置。 不声称已实现多媒体。

说明: 图形一项已落地并有代码与配置证据。AI 与多媒体未落地, 原因如上一一不以此充当已完成的能力。

六、验证状态（诚实声明）

已在主机侧实测通过

构建	ninja 退出码 0, 0 warning
Flash 占用	9,468,380 B / 16 MB = 56.44%
SRAM 占用	107,180 B / 512 KB = 20.44%
纯逻辑断言	1622 项, 0 失败 (sh tools/run_logic_test.sh)
字形覆盖	445 条字面量 / 282 个不同宽字符, 0 缺失
字体规模	正文字形 4034 个, 标题字形 153 个

从未验证（真机全部 NOT_RUN）

串口权限未取得、板子未烧录, 因此以下全部没有真机结论:

- 屏幕电源 ioctl1 是否真的让面板断电（真机未验证）
- 触摸唤醒是否会误触发底层控件（真机未验证）
- 加速度计读数与摇动阈值是否合适（真机未验证, 阈值来自物理推导 0.71 g, 不是真人手腕数据）
- RTC 是否能在完全断电后保住时间（真机未验证）
- 电池独立运行时间、可佩戴外壳（未做）
- 串口权限未取得, 板子从未烧录——**所有硬件行为均为 NOT_RUN**

本材料不提供续航时间数字, 也不声称「熄屏等于深睡」。「编译通过 ≠ 真机通过」。

七、如何运行

1. 获取源码	repo init -u -b dev-ai-contest-2026 && repo sync
2. 配置	启用 CONFIG_LVX_USE_DEMO_CONTEST2026_462_EBADGE=y; 确认 CONFIG_GRAPHICS_LVGL=y、CONFIG_LV_USE_NUTTX=y
3. 构建	cmake -G Ninja ... && ninja（详见仓根 README §4.2）
4. 烧录	sftool -c SF32LB52 -p <串口> write_flash nuttx.bin@0x12010000

5. 运行	上电自动启动 ebadge 应用；左右滑动切角色、点击互动、摇动触发反应
-------	--------------------------------------

※ 本工作区 nuttx/ 有 23986 个受跟踪文件处于已暂存删除状态，构建实际使用 nuttx-ebadge-clean/。干净 repo sync 出的新工作区应使用 nuttx/。不要在 nuttx/ 内执行 git commit。详见 README §4.2。

八、后续规划

P0 收尾	电池独立运行验证、可佩戴外壳、真机 50 项验收清单
P1 待补	RGB/震动、系统级低功耗、电量显示、设置页
AI 通路	需要板级网络驱动才能真正落地；在打通之前不引入 mock 冒充
工程	把 nuttx/ 工作区残缺问题在干净环境中复现并修正